

Mějme libovolný skalární součin  $\langle, \rangle$  na  $\mathbb{R}^2$  daný maticí  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ .

Pak mějme standardní skalární součin.

Nahlédněme, že vektory  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  tvoří ortonormální bázi vektorového prostoru vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu. Dále víme, že otočení o úhel  $\alpha$  je ortonormální zobrazení pro libovolné  $\alpha$  a tedy i pokud výše uvedené vektory otočíme o  $\alpha$  bude se stále jednat o bázi standardního skalárního součinu.

Tím získáme bázi ve tvaru:  $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ .

Nyní stačí najít takové  $\alpha$ , aby  $\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \rangle = 0$ .

Vyjádřím si obecný skalární součin pomocí matice A:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}^T A \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = \\ = (c - a)(\cos \alpha \sin \alpha) + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)$$

Nyní použijeme dvě ze standardních goniometrických identit, konkrétně

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$  a  $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$  tak, že dosadíme  $x = \alpha$ .

Pak upravíme  $(c - a)(\cos \alpha \sin \alpha) + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)$

na  $(c - a) \left(\frac{1}{2}\right) \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha$ .

Nyní hledáme řešení kdy  $(c - a) \left(\frac{1}{2}\right) \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha = 0$ .

Berme případy, kdy  $\cos 2\alpha \neq 0$ . Pak můžeme odečíst člen  $b \cos 2\alpha$  a následně obě strany vydělit  $\cos 2\alpha$ .

$$\frac{(c - a) \left(\frac{1}{2}\right) \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = -b$$

Což upravíme do výrazu  $\tan 2\alpha = -\frac{2b}{c-a}$ . Jelikož funkce tangens nabývá všech reálných hodnot, bude existovat úhel  $\alpha$  pro libovolnou matici A.

Pokud  $\cos 2\alpha = 0$  mohu výraz  $(c - a) \left(\frac{1}{2}\right) \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha = 0$  zjednodušit na

$(c - a) \left(\frac{1}{2}\right) \sin 2\alpha = 0$ . Tím vidíme, že tento případ by nastal pokud  $c = a$ , což ovšem stále znamená, že řešení existuje.

**Tím jsme dokázali, že pro libovolný skalární součin na  $\mathbb{R}^2$  existuje báze, která je ortogonální vzhledem k tomuto součinu a současně je ortogonální vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu.**